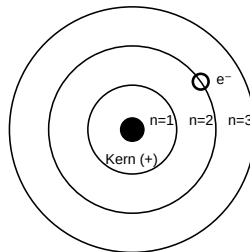


Physik-Klausur Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
Atomhülle			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Aufbau des Atoms und Bohr-Modell

Im Bohr-Modell umkreisen Elektronen den Atomkern auf bestimmten Bahnen (Schalen).

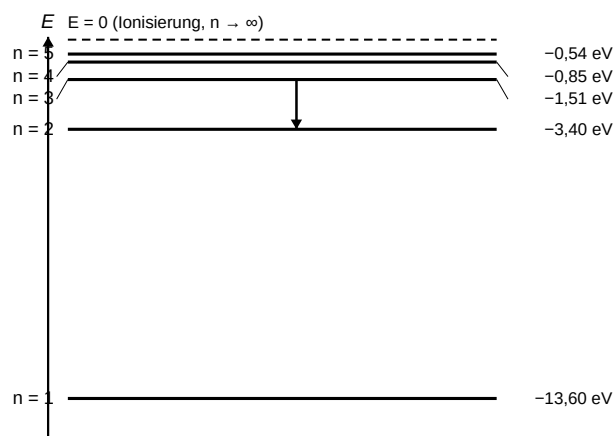


a. **Nenne** die beiden Bestandteile, aus denen ein Atom besteht, und gib an, wo sich die Elektronen befinden. (3 BE)

b. **Beschreibe**, was im Bohr-Modell geschieht, wenn ein Elektron von einer äußeren auf eine innere Bahn wechselt. (3 BE)

2. Energieniveaus des Wasserstoffatoms

Das Wasserstoffatom hat feste Energieniveaus $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$. Das Schema zeigt die untersten Niveaus.



a. **Gib** an, welches Niveau ($n = 1$ oder $n = 2$) die niedrigere Energie hat und wie dieser Zustand heißt. (2 BE)

b. **Berechne** die Energien E_1 und E_2 . (4 BE)

c. **Bestimme** die Energie, die frei wird, wenn das Elektron von $n = 2$ nach $n = 1$ springt. (4 BE)

3. Photon: Energie und Wellenlänge

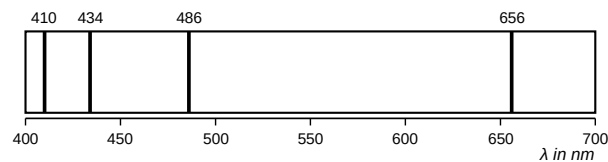
Springt ein Elektron auf ein tieferes Niveau, wird ein Photon ausgesandt. Es gilt $\Delta E = \frac{h \cdot c}{\lambda}$ mit $h \cdot c = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$.

a. **Ordne** den drei Bereichen UV, sichtbar und Infrarot je eine grobe Wellenlänge zu (z. B. 200 nm, 500 nm, 1500 nm). (2 BE)

b. **Berechne** die Wellenlänge eines Photons mit der Energie $\Delta E = 1,89 \text{ eV}$ und gib an, ob es sichtbar ist. (4 BE)

4. Linienspektrum des Wasserstoffs

Das Bild zeigt das sichtbare Linienspektrum von Wasserstoff (Balmer-Linien).

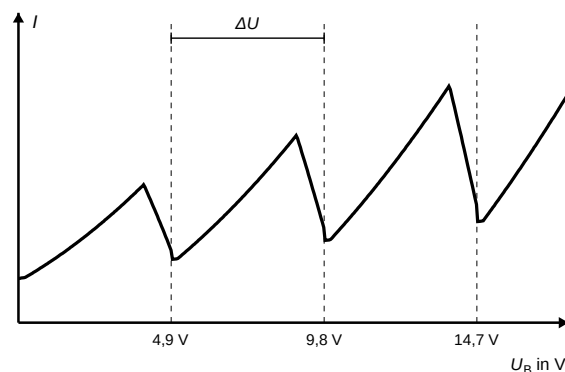


Linienspektrum von Wasserstoff

- Beschreibe** den Unterschied zwischen einem Linienspektrum und einem kontinuierlichen Spektrum. (3 BE)
- Erkläre**, warum nur bestimmte Linien (Farben) auftreten. (4 BE)

5. Franck-Hertz-Versuch

Die Kennlinie zeigt den Auffangstrom I eines Franck-Hertz-Versuchs mit Quecksilber über der Beschleunigungsspannung U_B .



- Nenne** das Ergebnis, das der Franck-Hertz-Versuch über die Energieaufnahme von Atomen zeigt. (3 BE)
- Erkläre**, warum der Strom bei 4,9 V einbricht. (3 BE)
- Begründe**, warum der Strom nach jedem Einbruch wieder ansteigt und in gleichen Abständen erneut einbricht. (4 BE)

6. Absorption von Licht

Ein Wasserstoffatom im Grundzustand ($E_1 = -13,6 \text{ eV}$, $E_2 = -3,40 \text{ eV}$) wird mit Licht bestrahlt.

- Gib** die Bedingung an, damit ein Photon vom Atom absorbiert wird. (2 BE)
- Bestimme** durch Rechnung, ob ein Photon mit 10,2 eV das Elektron von $n = 1$ auf $n = 2$ heben kann. (4 BE)

7. Emission und Absorption vergleichen

Ein Wasserstoffgas kann Licht aussenden (Emission) und verschlucken (Absorption).

- Vergleiche** Emission und Absorption: Erkläre beide Vorgänge und gib an, warum ein Gas genau die Wellenlängen verschluckt, die es auch aussenden kann. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
zuordnen	Objekte oder Sachverhalte einander begründet zuweisen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Nennen:</i> * Atomkern (positiv geladen, in der Mitte) und Atomhülle. * Die Elektronen (negativ geladen) befinden sich in der Hülle. * Sie bewegen sich auf bestimmten Bahnen/Schalen um den Kern.	I	3	
1b	<i>Beschreiben:</i> * Das Elektron geht von einem höheren auf ein tieferes Energieniveau. * Dabei wird Energie frei. * Diese Energie wird als Lichtteilchen (Photon) abgegeben.	I	3	
2a	<i>Angeben:</i> * $n = 1$ hat die niedrigere (negativere) Energie. * Dieser Zustand heißt Grundzustand.	I	2	
2b	<i>Berechnen:</i> * $E_1 = -\frac{13,6 \text{ eV}}{1^2} = -13,6 \text{ eV}$ * $E_2 = -\frac{13,6 \text{ eV}}{2^2}$ * $E_2 = -\frac{13,6 \text{ eV}}{4}$ * $E_2 = -3,40 \text{ eV}$	II	4	
2c	<i>Anwenden:</i> * Die frei werdende Energie ist die Differenz der Niveaus. * $\Delta E = E_2 - E_1 = -3,40 \text{ eV} - (-13,6 \text{ eV})$ * $\Delta E = 10,2 \text{ eV}$ * Diese Energie wird als ein Photon abgegeben.	II	4	
3a	<i>Zuordnen:</i> * 200 nm : UV; 500 nm : sichtbar. * 1500 nm : Infrarot.	I	2	
3b	<i>Berechnen:</i> * Formel umstellen: $\lambda = \frac{h \cdot c}{\Delta E}$ * $\lambda = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{1,89 \text{ eV}}$ * $\lambda \approx 656 \text{ nm}$ * 656 nm liegt im sichtbaren Bereich (rotes Licht).	II	4	
4a	<i>Beschreiben:</i> * Ein Linienspektrum besteht aus einzelnen, getrennten farbigen Linien. * Ein kontinuierliches Spektrum enthält alle Farben lückenlos (wie der Regenbogen). * Das Linienspektrum ist für jedes Element typisch ("Fingerabdruck").	I	3	
4b	<i>Erklären:</i> * Das Atom besitzt nur bestimmte, feste Energieniveaus. * Nur bestimmte Energiedifferenzen $\Delta E = E_m - E_n$ sind möglich. * Jede Differenz gehört zu genau einer Wellenlänge ($\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$). * Deshalb treten nur einzelne Linien und nicht alle Farben auf.	II	4	
5a	<i>Nennen:</i> * Atome können Energie nur in festen Portionen aufnehmen. * Es gibt also diskrete Energieniveaus. * Energie wird nicht kontinuierlich, sondern "gequantelt" aufgenommen.	I	3	
5b	<i>Erklären:</i> * Bei 4,9 eV reicht die Elektronenenergie zur Anregung der Hg-Atome. * Beim unelastischen Stoß geben die Elektronen ihre Energie ab. * Die abgebremsten Elektronen erreichen die Anode nicht mehr – der Strom sinkt.	II	3	
5c	<i>Begründen:</i> * Nach dem Stoß werden die Elektronen erneut beschleunigt und gewinnen wieder Energie.	III	4	

	* Sobald sie wieder 4,9 eV erreicht haben, regen sie das nächste Atom an. * Dadurch bricht der Strom erneut ein – im gleichen Spannungsabstand. * Die festen Abstände zeigen die immer gleiche Anregungsenergie. (½) Fehlender Antwortsatz: -½ BE			
6a	Angeben: * Die Photonenenergie muss genau zu einer Energiedifferenz des Atoms passen. * $E_{ph} = E_m - E_n$.	I	2	
6b	Anwenden: * Benötigte Energie: $\Delta E = E_2 - E_1$ * $\Delta E = -3,40 \text{ eV} - (-13,6 \text{ eV})$ * $\Delta E = 10,2 \text{ eV}$ * Die Energie passt genau – das Photon wird absorbiert, das Elektron geht auf $n = 2$.	II	4	
7a	Vergleichen: * Emission: Das Elektron springt von einem höheren auf ein tieferes Niveau und gibt ein Photon ab. * Absorption: Das Elektron nimmt ein Photon auf und springt auf ein höheres Niveau. * Beide nutzen dieselben Energieniveaus, also dieselben Energiedifferenzen ΔE. * Gleiche Energiedifferenz bedeutet gleiche Wellenlänge. * Daher passen Emissions- und Absorptionslinien eines Elements genau zusammen. (½) Fehlender Antwortsatz: -½ BE	III	5	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10